

◇ 지원동기

엠로에서 Java 백엔드 개발자로 일한 지 약 4년이 되었습니다. 은행, 공기업, 대기업 고객사의 SI 프로젝트를 거치면서 외부 시스템과의 연계 개발, 레거시 고도화, 그리고 원인을 알 수 없는 장애 상황을 반복적으로 겪으며 실전 감각을 키워왔습니다.

현재 진행 중인 차세대 구매포탈 프로젝트에서 SGI보증보험 시스템 연계와 외부 AI API 연동 개발을 담당하면서, IT와 산업 현장이 실제로 맞닿는 지점에서 일하는 것이 얼마나 의미 있는 일인지 느끼게 되었습니다. 그 경험이 현대오토에버 RX기술팀에 지원하게 된 가장 직접적인 계기입니다.

RX기술팀이 만드는 이기종 로봇 관제 시스템은 결국 다양한 외부 시스템과 안정적으로 통신하는 서버가 뒷받침되어야 합니다. 제가 실무에서 반복해온 일이 바로 그 일이었습니다. 물론 로봇 도메인은 처음이지만, 새로운 환경에서 시스템 구조를 빠르게 파악하고 적응하는 것은 SI 프로젝트를 통해 충분히 익혀온 방식입니다. 제조·물류 현장에서 시스템 장애는 생산 중단으로 이어지는 만큼, 안정성에 대한 감각이 필요한 팀에서 지금까지 쌓아온 경험을 제대로 발휘하겠습니다.

◇ 직무역량

엠로에서 약 4년간 Spring Framework와 MyBatis를 기반으로 엔터프라이즈 백엔드 시스템을 개발했습니다.

SGI보증보험, 카카오톡, LX판토스, 외부 AI API 등 다양한 외부 시스템과 REST API를 연계하며 기능 개발뿐 아니라 장애 분석과 안정적인 서비스 운영 경험을 쌓았습니다. 특히 연계 시스템에서 문제가 발생하면 로그와 네트워크 상태를 확인하고, curl 테스트와 포트별 응답 비교를 통해 장애 구간을 단계적으로 좁혀 원인을 분석하는 과정을 반복하며 문제 해결 역량을 길렀습니다.

데이터베이스는 실무에서 Oracle을 주로 사용했으며, 개인 프로젝트에서는 PostgreSQL을 직접 구축하고 서비스별 스키마를 분리하는 구조를 설계했습니다. 또한 이기종 데이터베이스 이관 경험을 통해 다양한 DB 환경에 빠르게 적응할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

컨테이너 환경은 포트폴리오 프로젝트를 통해 직접 구축했습니다. Docker 멀티스테이지 빌드로 이미지를 경량화하고, Kubernetes에서 Deployment, HPA, PVC, Ingress, NetworkPolicy를 구성하여 애플리케이션을 운영했습니다. Jenkins를 활용해 빌드부터 배포까지 자동화하고, Prometheus와 Grafana를 연동해 모니터링 환경도 구축했습니다. 직접 설계하고 문제를 해결하며 구축한 경험을 바탕으로 새로운 운영 환경에도 빠르게 적응하고 안정적인 서비스를 구현할 자신이 있습니다.

보안 및 인증/인가 측면에서는 openclaw-msa 개인 프로젝트에서 JWT 기반 인증 시스템을 직접 설계하고 구현했습니다. 단일 로그인 게이트웨이를 Nginx auth_request 모듈로 구성하고, Kubernetes Secret으로 JWT 서명 키를 서비스 간 공유하는 방식으로 MSA 환경에서의 인증/인가 흐름을 구축했습니다. Spring Security를 활용해 Stateless 인증 필터를 구성하고, 서비스별 인가 처리를 분리한 경험이 있습니다.

◇ 개인 프로젝트

평소 Python 스크립트로 운영하던 가게부 자동화와 블로그 자동포스팅 기능을 Java로 제대로 다시 만들어보고 싶다는 생각이 있었습니다. 단순히 기능을 옮기는 것보다 아키텍처를 직접 설계해보는 것이 더 많이 배울 수 있겠다 싶어서, Spring Boot 없이 Spring Framework 5.3을 처음부터 직접 설정하는 방식을 선택했습니다. DispatcherServlet, DataSource, EntityManagerFactory를 직접 Bean으로 등록하면서 평소에는 그냥 쓰던 것들이 실제로 어떻게 연결되는지 이해하게 되었습니다.

가게부, 블로그, 알림 세 기능을 각각 독립된 서비스로 분리하는 MSA 구조를 잡았는데, 처음에는 서비스 간에 Java 클래스를 직접 가져다 쓰려다 컴파일 에러가 났습니다. 당연한 결과였지만 그 에러가 오히려 MSA 경계를 명확하게 이해하는 계기가 되었습니다. 이후 REST 호출로만 서비스 간 통신을 허용하는 구조로 다시 잡았고, JWT를 Kubernetes Secret으로 공유해 단일 로그인 게이트웨이도 구현했습니다.

K-portfolio는 단순히 이력을 보여주는 사이트가 아니라, 제가 DevOps 환경을 처음부터 직접 구축해보기 위해 만든 프로젝트입니다. Docker 이미지를 경량화하고, Jenkins로 빌드-배포를 자동화하고, Kubernetes에 올리는 과정에서 ARM64 이미지 호환 오류, Docker-in-Docker 소켓 문제, 이미지 캐시 이슈 등 예상치 못한 문제들을 많이 만났습니다. 하나씩 원인을 찾아서 해결하는 과정이 가장 많이 배웠던 시간이었습니다.

◇ 실무경험 및 사내생활

현재 담당하고 있는 차세대 구매포털 프로젝트에서 SGI보증보험 연계 초기에 정보통보서 송신이 3주 동안 계속 타임아웃으로 실패하는 일이 있었습니다. 처음엔 코드 문제겠거니 했는데 코드와 인증서를 검토해도 이상이 없었고, curl로 직접 접근해보니 i/o timeout이 떨어졌습니다. Azure egress IP가 바뀐 이력을 확인하고, ss 명령어로 SYN-SENT 상태를 보면서, 443은 되는데 80이 안 된다는 걸 확인한 순간 원인이 SGI 측 포트80 차단이라는 걸 알 수 있었습니다. 그 근거를 정리해서 보안팀과 인프라팀에 공유하고, SGI에 화이트리스트 등록을 요청해서 해결했습니다. 원인을 찾는 과정이 길었지만, 추측이 아닌 근거로 범위를 좁혀나갔기 때문에 흔들리지 않을 수 있었습니다.

현대ITC에서는 1차 인력이 빠진 뒤 구매·인터페이스 업무 전반을 혼자 맡게 되었습니다. 낯선 소스를 파악하면서 고객사 요구사항을 직접 정리하고, 개발부터 안정화까지 혼자 끌고 가야 하는 상황이었습니다. 쉽진 않았지만 전체 흐름을 혼자 책임져본 경험이 이후 프로젝트에서도 큰 자산이 되었습니다.

우리은행 프로젝트에서는 LX판토스 연계 배치 개발과 카카오톡 알림 API 연계를 담당했습니다. 금융권 특성상 보안 요건이 까다로워서 웹 취약점 진단과 조치 경험도 함께 쌓을 수 있었습니다.

◇ 입사 후 포부

처음에는 팀의 시스템을 빠르게 이해하고 실제로 도움이 되는 개발자가 되는 것을 목표로 하겠습니다. SI 프로젝트를 거치면서 낯선 환경에 뛰어들어 코드를 파악하고 기여하는 일이 어렵지 않게 되었습니다. 모르는 것이 생기면 직접 파고드는 게 습관이 됐고, 그 과정에서 배운 것들을 기록해두는 것도 자연스러운 일이 되었습니다.

로봇 도메인은 처음이지만, gRPC나 MQTT 같은 프로토콜, Redis나 Kafka 같은 기술들은 입사 후 실제 시스템 안에서 익히는 것이 가장 빠른 방법이라고 생각합니다. 개인 프로젝트에서 MSA 구조와 컨테이너 기반 인프라를 직접 설계하고 부딪히면서 익혀온 방식으로, 필요한 기술들을 하나씩 제대로 쌓아가겠습니다.

결국 제가 하고 싶은 일은 현장에서 실제로 쓰이는 시스템을 만드는 것입니다. 로봇이 제조 현장과 물류 현장에서 실제로

움직이고, 그 뒤에서 서버가 안정적으로 받쳐주는 구조를 만드는 일에 기여하고 싶습니다. 아직 배울 것이 많지만, 그만큼 오래 함께하며 성장할 수 있는 팀이라고 생각해서 지원했습니다.

◇ 포트폴리오

포트폴리오	http://k-devops.duckdns.org	GitHub	github.com/2kijung
K-portfolio	github.com/2kijung/K-portfolio	openclaw-msa	github.com/2kijung/openclaw-msa